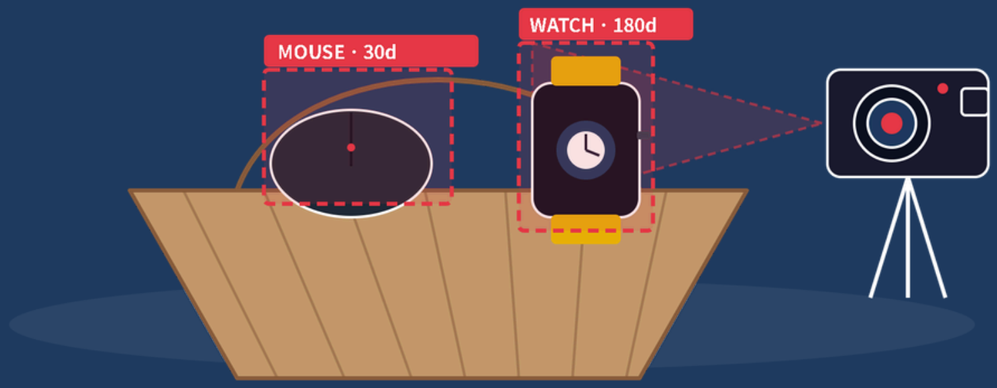


AI 분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템

라즈베리파이 엣지 컴퓨팅 + 하이브리드 AI 파이프라인

팀 **상부상조** · 장진석 · 김지훈 · 권기원 · 고지호

AI CAPSTONE DESIGN · 2026

CHAPTER ONE

프로젝트 개요

> 1-1 프로젝트 제목 · 팀 소개

1 - 1 PROJECT TITLE

AI 분실물 자동 추론 & 시각화 관리 시스템

라즈베리파이 엣지 디바이스에서 USB 카메라로 분실물을 자동 탐지하고, 클라우드 멀티모달 LLM이 카테고리·기한을 추론하여 AR 마스킹 대시보드로 시각화하는 무인 운영 시스템.

#EDGE-AI #멀티모달 LLM #AR 마스킹 #무인 운영

학 과	기 간	팀 명
인공지능 소프트웨어	2026.03 ~ 1학기	상부상조

TEAM

장진석 (20241499) 팀장
전체 일정 · 통합 빌드 · 풀스택
PM · FULLSTACK

김지훈 (20241504)
YOLOv8 · 멀티모달 추론 파이프라인
BACKEND · AI

권기원 (20241516)
백엔드· MySQL · API 게이트웨이
BACKEND

고지호 (20241505)
React · Canvas AR 마스킹 대시보드
FRONTEND

수 행 동 기

분실물 방치

공공시설에서 수기 라벨이 붙은 분실물이 방치되는 장면을 목격하며 시작된 문제의식에서 출발한 프로젝트. AI 추론과 AR 시각화를 결합해 현장에서 실제로 동작하는 무인 분실물 관리 시스템을 구현하고자 기획한 팀 상부상조의 캡스톤 디자인 결과물.

> 1-2 배경 · 필요성

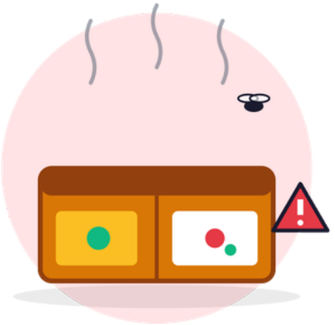
기존 운영 방식의 3가지 한계 — 자동화 공백 영역

수기 기록의 한계

관리자가 분실물을 종이·엑셀에 직접 기입. 업무 피로 · 기록 누락 · 관리 공백이 발생.

↓

- **사회적** : 담당자 없이도 분실물을 자동 등록·관리할 수 있는 무인 운영 체계 구축이 절실
- **기술적** : 카메라 영상을 실시간 분석해 DB에 자동 저장하는 객체 탐지 기반 자동화로의 전환이 시급



위생 관리 사각지대

분실 음식물 장기 방치 시 부패 발생. **위생 문제 · 폐기 기한 관리 부재**.

↓

- **사회적** : 음식물 방치로 인한 위생 사고를 사전에 방지하기 위해 폐기 기한의 시스템 자동 관리가 불가결
- **기술적** : AI 추론 기반의 부패 예상 시점 산출과 실시간 시각화 기술 도입이 시급

포털 수동 의존

경찰민원24·자체 게시판 모두 수기 입력 필요.
등록 지연 · 입력 오류 다발.

↓

- **사회적** : 등록 누락·회수율 저하 문제 해소를 위해 등록부터 추적까지 자동화된 흐름으로의 개선이 절실
- **기술적** : 수기 입력 구조에서 벗어나 DB 자동 연동을 통한 실시간 이력 관리 체계 도입이 요구

> 1-3 목표 · 범위

QUANTITATIVE TARGETS · COMPETITIVE BENCHMARK

분류 정확도	처리 시간 (E2E)	API 비용 절감	스트리밍
85%	10초	30%↑	25FPS

구현하고자 하는 주요 기능

- 모션 감지 & 자동 촬영 & AI 객체 탐지
- 멀티모달 추론 & 카테고리 자동 분류
- 폐기 기한 자동 관리
- AR 마스킹 시각화
- 관리자 대시보드

1학기 구현 범위 (IN-SCOPE)

- 모션 감지 + 2초 안정화 후 YOLOv8 신규 객체 탐지·크롭
- 크롭 이미지 → 멀티모달 API → 물레명·신선도 1차 추론
- 로컬 LLM 2차 분류 — 음식물·비음식물·고가품
- AWS RDS 자동 저장 + 관리자 웹 페이지 실시간 조회
- 폐기 기한 경과 객체에 빨간 반투명 AR 마스킹 가이드

2학기 구현 범위 (OUT-OF-SCOPE)

- 라즈베리파이 포팅 · 엣지 디바이스 안정화
- 스피커·LED 사용자 유도 인터페이스
- 이미지 임베딩 캐시 · API 호출 절감

> 1-3 산출물

AR 마스킹

DB

산 출 물 형 태

엣지 실행 프로그램

main.py · OpenCV · YOLOv8

백엔드 서버

FastAPI · Spring Boot · RDS

관리자 대시보드

HTML · CSS · JavaScript

AR 마스킹 뷰어

HTML5 Canvas · 오버레이

데이터베이스

AWS · FIREBASE

> 1-4 차이점 · 유사서비스 비교

QUANTITATIVE TARGETS · COMPETITIVE BENCHMARK

유사 서비스 모두 수동 입력 의존

부패 감지·AR 시각화 공백

카메라 1대로 전과정 자동화

7/7차별성확보

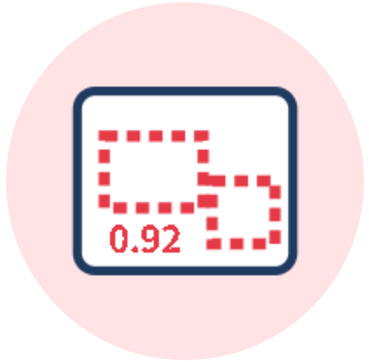
COMPETITIVE BENCHMARK

7개 항목 비교 · 자동화 점수

기능	경찰민원24	서울교통공사	스마트큐브	본 프로젝트 ★
자동 객체 탐지	✕	✕	✕	✓
음식물 부패 감지	✕	✕	✕	✓
카테고리 자동 분류	✓	✕	✕	✓
폐기 기한 관리	✓	✓	✕	✓
AR 마스킹 시각화	✕	✕	✕	✓
회수 자동 인식	✕	✕	✓	✓
무인 자동화 운영	✕	✕	✓	✓

AUTOMATION SCORE

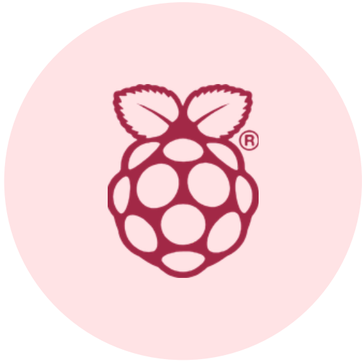
> 1-4 논문 분석 · 활용



YOLOv8 객체 탐지

- 조사 : 앵커 프리 구조 기반 실시간 탐지 성능 및 COCO 벤치마크 분석
- 분석 : 일반 객체 탐지에 집중, 분실물 특화 적용 사례 부재
- 활용 : OpenCV 모션 감지와 결합, 2초 안정화 트리거로 불필요한 API 호출 차단

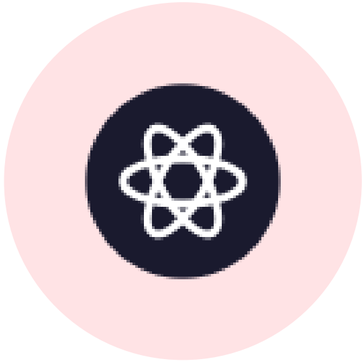
📄 Varghese, R. & Sambath, M. "YOLOv8: A Novel Object Detection Algorithm with Enhanced Performance and Robustness", ADICS, 2024



엣지 디바이스 벤치마크

- 조사 : 라즈베리파이 5에서 YOLOv8 추론 지연·에너지 효율 측정
- 분석 : CPU 단독 대형 모델 실행 시 실시간 처리 불가 확인
- 활용 : 엣지는 경량 탐지(YOLOv8n)만 담당, 추론은 클라우드로 위임하는 역할 분리 구조 채택

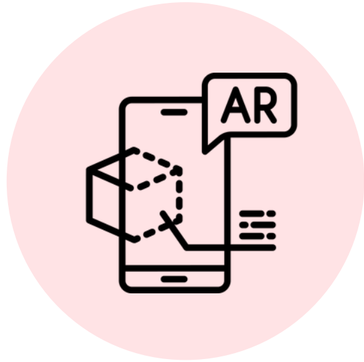
📄 "Review of large YOLOv8 and RT-DETR energy efficiency on edge devices for real-time detection", Scientific Reports, 2026



멀티모달 LLM 객체 분류

- 조사 : 이미지·텍스트 결합 기반 멀티모달 LLM 분류 구조 및 성능 분석
- 분석 : 클라우드 단독 의존으로 API 비용 과다·장애 시 서비스 중단 위험 존재
- 활용 : GPT Vision 1차 추론 + 로컬 Gemma Fallback 하이브리드 파이프라인 설계

📄 "Object Detection with Multimodal Large Vision-Language Models: An In-depth Review", arXiv, 2025



AR 기반 실시간 시각화

- 조사 : 엣지 플랫폼에서 YOLOv8 + AR 오버레이 실시간 파이프라인 구조 분석
- 분석 : 시각화에만 집중, 데이터 관리·폐기 기한 추적 기능 전무
- 활용 : HTML5 Canvas AR 마스킹에 폐기 기한·카테고리 정보를 결합한 관리자 대시보드 구현

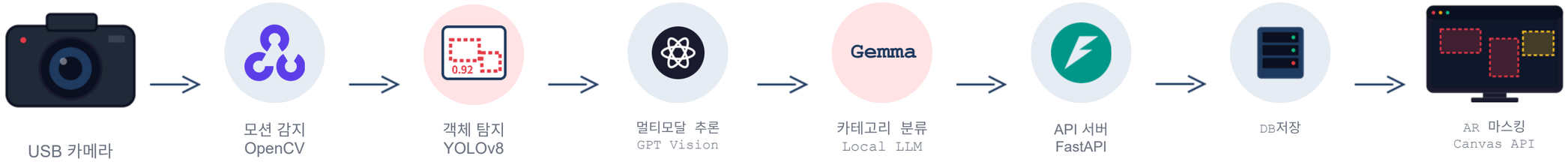
📄 Varghese, R. & Sambath, M. "YOLOv8: A Novel Object Detection Algorithm with Enhanced Performance and Robustness", ADICS, 2024

> 1-5 주제 관련 기술 개요

USB CAMERA → EDGE DETECT → CLOUD INFER → DASHBOARD

파 이 프 라 인

I N P U T　　P R O C E S S I N G　　O U T P U T



🍱 음식물 · 폐기 1일　　🎒 비음식물 · 보관 30일　　💎 고가품 · 보관 6개월

주 요 기 술

OpenCV

픽셀 변화 감지 → 2초 안정화 후 트리거 · 불필요한 API 호출 사전 차단

YOLOv8

COCO 사전학습 + 고가품 파인튜닝 · conf 0.4 기준 신규 객체만 크롭

GPT VISION

크롭 이미지 Base64 전송 → 물체명·카테고리·신선도 JSON 반환

프롬프트 설계

입력 프롬프트에 출력 형식·제약 조건을 명시해 원하는 응답 유도 JSON 형식 강제 + 3카테고리 제한으로 DB 저장까지 자동화

Fallback

API 호출 실패 시 YOLO 라벨 기반 자동 분류로 전환 · 무중단 운영

> 1-6 LLM 활용 계획 · 개요

TRACK A

개발 보조 · DEV ASSIST

팀이 더 빨리 만들도록 돕는 LLM

Cursor + Claude Code

IDE + 추론 엔진

- **코드 자동완성** — 반복 보일러플레이트 제거
- **아키텍처 검토** — 설계 대안 비교
- **프롬프트 최적화** — GPT-4o 입력 토큰 절감
- **UI 설계 보조** — 와이어프레임 → 컴포넌트
- **문서 자동 생성** — API 명세 · README

TRACK B

시스템 내장 · IN-PIPELINE

제품 안에서 직접 추론하는 LLM

- **GPT-4o Vision** — 이미지 → 물체/속성 1차 추론
- **로컬 Gemma (INT4)** — 온디바이스 카테고리 분류
- **Gemini Fallback** — OpenAI 한도 초과 시 대안
- **임베딩 캐시** — 유사 이미지 재추론 비용 절감

다음 슬라이드에서 실제 활용 결과 확인 →

> 1-6 LLM 활용 실증 · Track A

Claude Code 를 이용한 버그 진단 및 수정

무선 마우스가 **비음식물(30일)** 이어야 하는데 **음식물(1일)** 로 오분류 → Claude Code 에 질의 → **CATEGORY_KEYWORDS 딕셔너리 순서 문제** 즉시 진단 → 수정 코드 제시.

Q 핵심 질의

```
처음 크롭된 사진인 마우스가  비음식물이 아닌 음식물로 분류돼?
```

① Claude Code 에 버그 상황 질의

```
● 버그 원인 분석

  src/main.py의 CATEGORY_KEYWORDS 딕셔너리 순서 문제입니다.

  CATEGORY_KEYWORDS = {
      "음식물": "음식물",    # ← 1번째로 검사
      "비음식물": "비음식물",
      "고가품": "고가품",
  }

  GPT-4o가 "비음식물" 이라고 정확하게 응답해도, 파싱 로직이 딕셔너리 순서대로 키워드를 검사하기 때문에:

  "비음식물".contains("음식물") → True  ← 여기서 잘못 매칭되고 탈출
```

② 원인 진단 + 수정 코드 제시

BEFORE 짧은 문자열이 먼저 검사되어 잘못 매칭

```
CATEGORY_KEYWORDS = {
  "음식물":   "음식물",   ← 여기서 비음식물도 매칭!
  "비음식물": "비음식물" ,
  "고가품":   "고가품" ,
}
# "비음식물".contains("음식물") → True (오탐)
```

FIX

AFTER 긴 문자열이 먼저 매칭되도록 순서 변경

```
CATEGORY_KEYWORDS  = {
  "고가품":   "고가품
  "비음식물": "비음식물",   ← 정확히 매칭 ✓
  "음식물":   "음식물" ,
}
# 가장 짧은 키를 마지막에 두어 정확 매칭
```

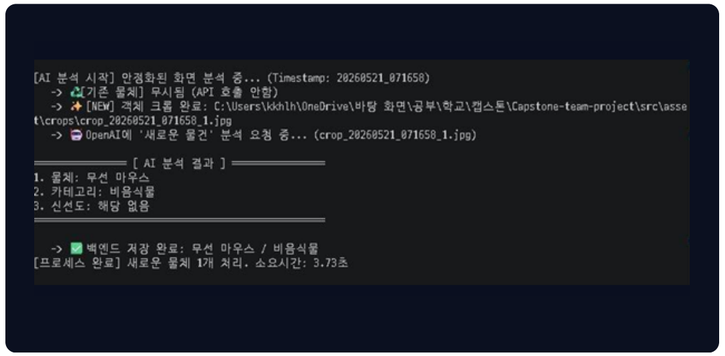
> 1-6 LLM 활용 실증 · Track B

GPT Vision API 물체 추론 · 실측 3.73초

> YOLOv8 **2초 안정화** → 자동 크롭 → **GPT Vision API** 전송 → 구조화된 분류 결과 반환. 실측 **3.73초** 로 목표 **10초 이내** 달성 ✓

③ YOLOv8 안정화 대기 (2초)

④ 객체 탐지 바운딩 박스



⑤ GPT Vision 추론 결과 · 3.73초

```
[AI 분석 결과]
1. 물체: 무선 마우스
2. 카테고리: 비음식물 (보관 30일)
3. 신선도: 해당 없음
→ ✅ 백엔드 저장 완료 · 무선 마우스 / 비음식물 · 소요시간 3.73초
```

CHAPTER TWO

요구사항 분석

> 2-1 기능 요구사항 · F1~F5

END-TO-END FEATURE FLOW

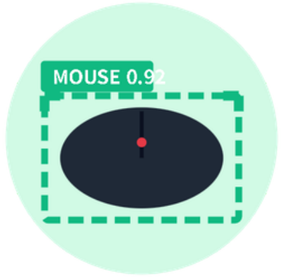
F1

실시간 모션 감지

라즈베리파이 카메라로부터 30FPS 영상을 스트리밍하며, 프레임 차분을 통해 바구니 속 물체 변화를 감지한다.

예: 사용자는 모바일 대시보드를 통해 현재 보관 구역의 상황을 실시간으로 확인 가능하다.

F2

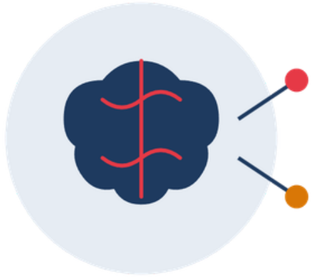


객체 탐지 & 크롭

YOLOv8n 모델을 활용하여 탐지된 물체의 바운딩 박스를 도출하고, 신뢰도 65% 이상일 때 해당 영역을 자동 크롭한다.

예: 사용자는 물건을 바구니에 두는 것만으로 시스템에 자동 등록할 수 있다.

F3



하이브리드 AI 추론

Gemini Vision API로 물체명을 추출하고 로컬 LLM(Gemma)을 통해 3개 카테고리로 최종 자동 분류한다.

예: 사용자는 물품의 정확한 이름(에어팟, 빵 등)과 부패 상태를 자동으로 안내받는다.

F4

자동 DB 저장

AI 추론 결과(물체명, 카테고리, 좌표, 타임스탬프 등)를 AWS RDS(MySQL)에 실시간으로 Insert 한다.

예: 사용자는 등록된 모든 분실물 이력을 웹 페이지에서 편리하게 조회하고 관리한다.

F5

AR 마스킹 대시보드

Canvas API를 사용하여 실시간 영상 위에 탐지된 바운딩 박스를 오버레이 렌더링하여 사용자에게 시각적 정보를 제공한다.

예: 사용자는 화면의 사각형 박스를 보고 실제 공간의 어떤 물건이 등록되었는지 쉽게 매칭한다.

> 2-2 비기능 요구사항 · 2-3 타깃 사용자

NON-FUNCTIONAL TARGETS · PERSONA & SCENARIO

END-TO-END	ACCURACY	STREAMING	QUANTIZATION
감지~저장 처리	카테고리 분류	대시보드 라이브	로컬 LLM 경량화
10초 이내	**85% 이상**	**25FPS**	**INT4**

"수기 기록 너무 번거롭고,
음식물 방치도 걱정돼요."

USE-CASE STORYBOARD

① 바구니에 거치 → ② 카메라 인식 → ③ 대시보드 확인 → ④ 처리 완료

PAIN POINTS

- 분실물 등록을 매번 손으로 입력
- 음식물 폐기 시점을 놓침
- 회수 처리 누락 · 추적 불가

SOLVE

EXPECTED OUTCOMES

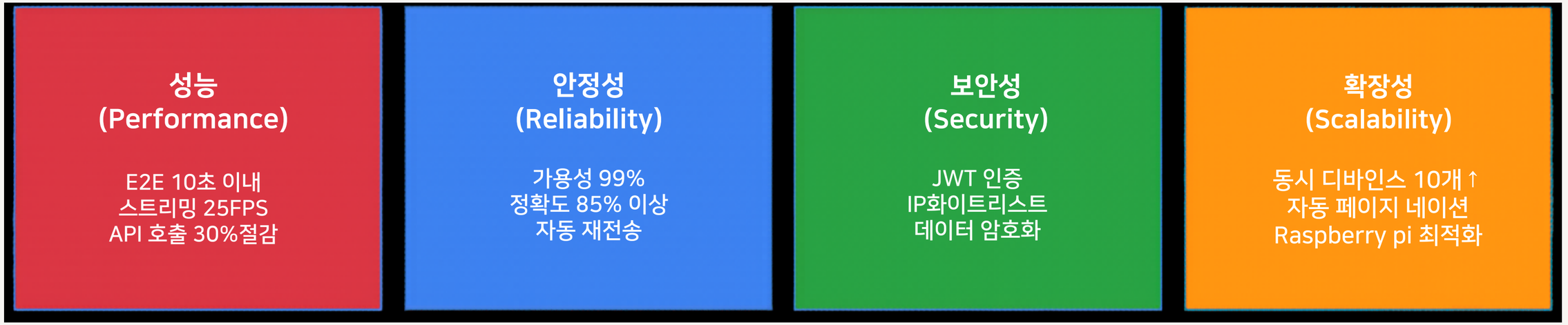
0건	0건	80%↑
등록 누락	**부패/폐기**	**회수율**
자동 탐지/저장	기한 자동 알림	AR 마스킹 확인

USERS

주 사용자
분실물 관리 담당자 (1인)

부 사용자
물품 찾으러 온 방문객

> 2-2 비기능 요구사항



성능 (Performance) · E2E 감지~저장 10초 이내 (YOLOv8 2초 + Gemini API 3.73초) | 대시보드 라이브 25FPS 이상 | 임베딩 캐시 30% 절감
안정성 (Reliability) · 시스템 가용성 99% | 객체 탐지 정확도 85% 이상 | 네트워크 단절 시 자동 재전송 | API 타임아웃 시 대체 호출
보안성 (Security) · JWT 기반 인증 | IP 화이트리스트 | 데이터 암호화 저장 | API Key 환경 변수 관리
확장성 (Scalability) · 동시 디바이스 10개↑ | 자동 페이지네이션 | 로컬 LLM 경량화 (Gemma INT4) | 마이크로서비스 아키텍처

> 2-3 타깃 사용자

👤 주 사용자: 분실물 담당자

✔️ Scenario 1: 일일 등록
✔️ 물건 거치 → AI 추론(3.73초)
✔️ DB 저장 → 대시 보드 확인

✔️ Scenario 2: 음식물 관리
1일 경과 시 자동 알림
✔️ 빨간 마스킹 확인 → 폐기

✔️ Scenario 3: 물건 회수
방문객 요청 → 필타링 검색
✔️ 사진 표시 → 회수 처리

👥 부 사용자: 방문객

🌐 분실물 목록 조회
(공개 대시보드)

💖 카테고리 필터링
음식물 / 비음식물 / 고가품

📉 정보 확인
시간, 사진, 상태

💡 회수 요청
관리자에게 요청

🎯 기대 성과: 등록 누락 0건 | 부패 사고 0건 | 회수율 80%↑ | 관리시간 100% 감소

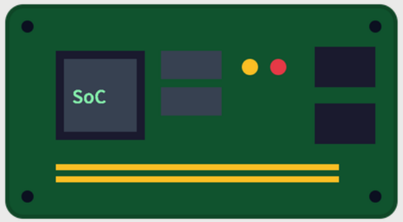
CHAPTER THREE

시스템 설계

> 3-1 시스템 전체 구조

EDGE LAYER

라즈베리파이 5 · 현장 처리



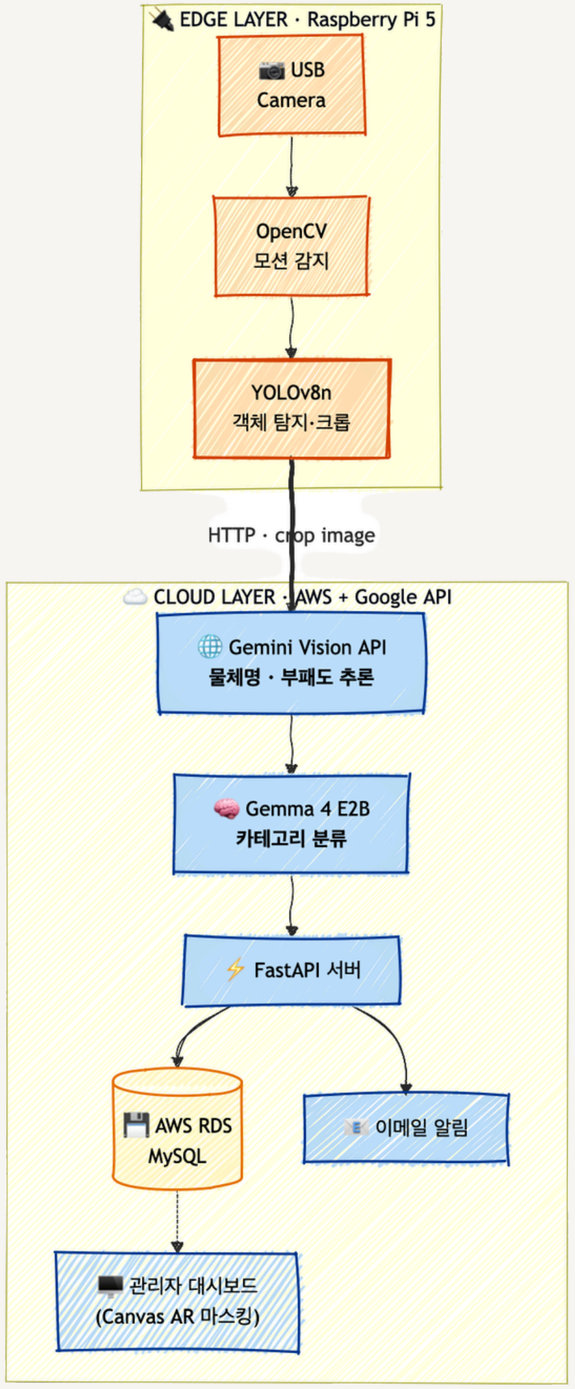
USB 카메라 → **OpenCV 모션 감지** → **YOLOv8 객체 탐지**
→ BBox 크롭 현장 단말에서 1차 필터링 · 네트워크 트래픽 최소화

↓ HTTPS · FastAPI · JSON

CLOUD LAYER

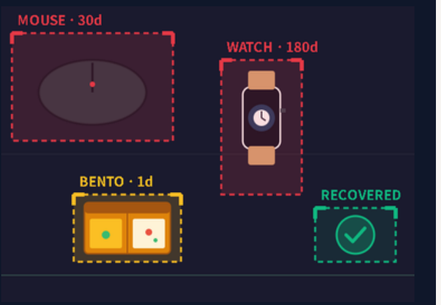
AWS · 추론 · 저장 · 알림

멀티모달 추론 → **카테고리 분류** → **RDS 저장**
→ 이메일 알림 FastAPI 추론 게이트웨이 + Spring Boot 비즈니스 로직 분리



3-2 AR DASHBOARD

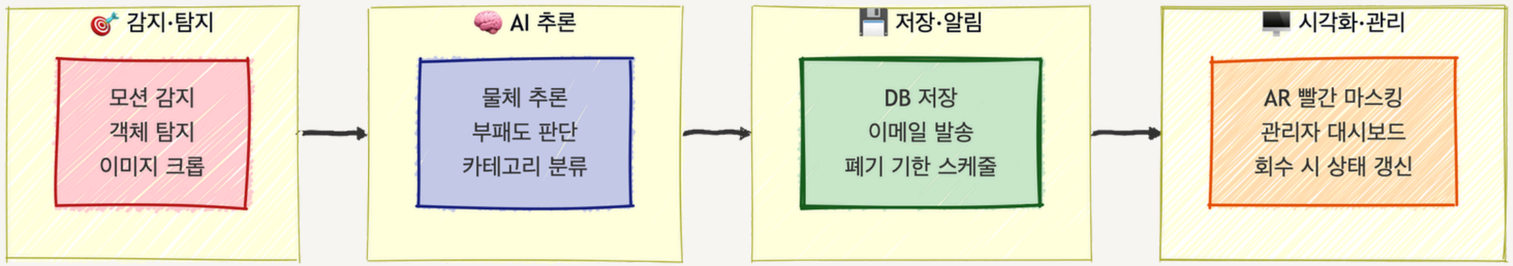
관리자 마스킹 화면

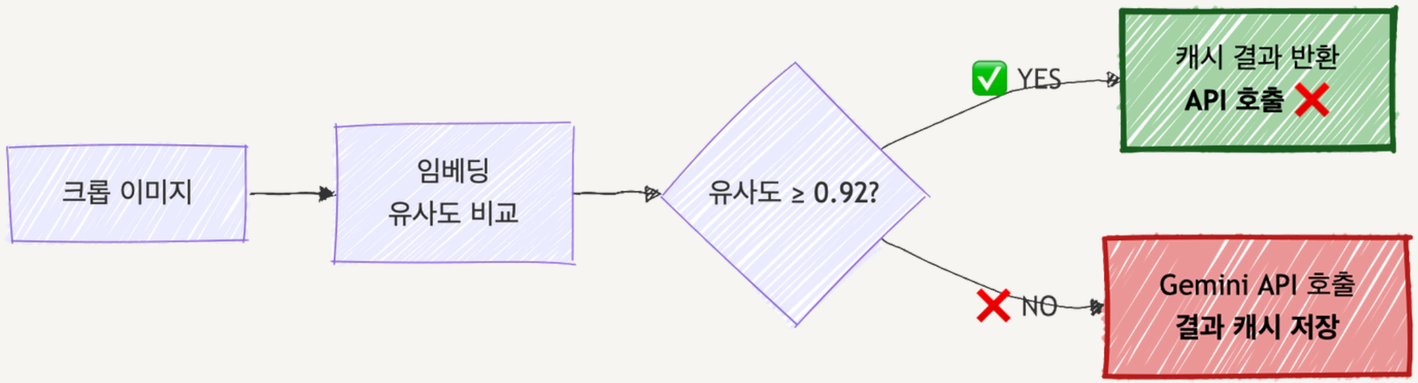


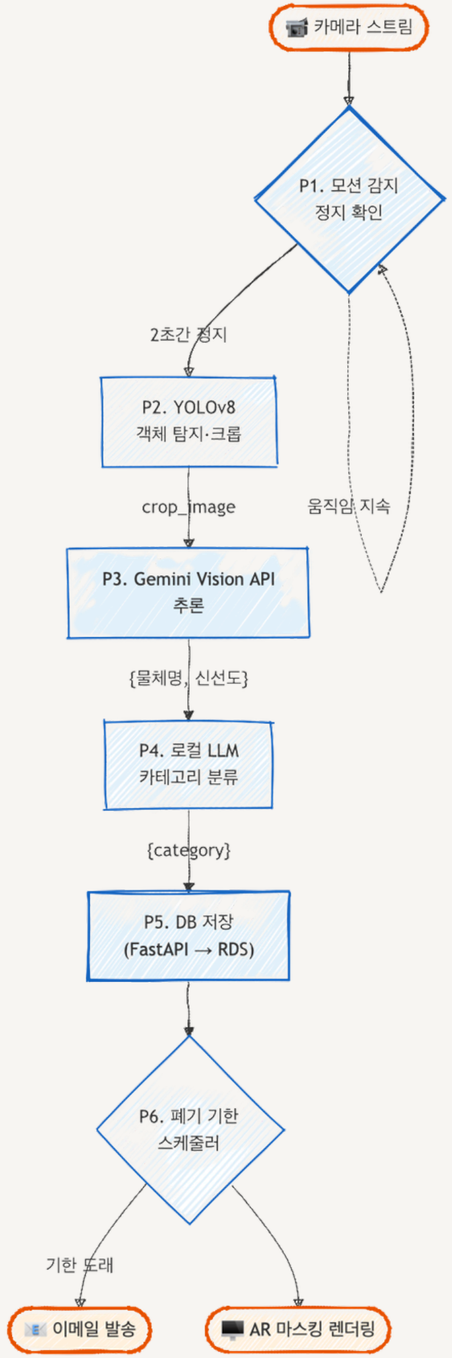
LIVE · 25 FPS 4 ITEMS DETECTED

GET /api/items → 200 OK · 24ms

> 3-2 기능 구조 설계


감지·탐지
모션 감지
객체 탐지
이미지 크롭
AI 추론
물체 추론
부패도 판단
카테고리 분류
저장·알림
DB 저장
이메일 발송
폐기 기한 스케줄
시각화·관리
AR 빨간 마스킹
관리자 대시보드
회수 시 상태 갱신


크롭 이미지
임베딩
유사도 비교
유사도 ≥ 0.92?
YES
캐시 결과 반환
API 호출
NO
Gemini API 호출
결과 캐시 저장


카메라 스트림
P1. 모션 감지
정지 확인
2초간 정지
움직임 지속
P2. YOLOv8
객체 탐지·크롭
crop_image
P3. Gemini Vision API
추론
{물체명, 신선도}
P4. 로컬 LLM
카테고리 분류
{category}
P5. DB 저장
(FastAPI → RDS)
P6. 폐기 기한
스케줄러
기한 도래
이메일 발송
AR 마스킹 렌더링

> 3-3 데이터베이스 설계

LOST_ITEMS PRIMARY

PK item_id item_name category status

found_at deadline_at bbox_cache

1 → N

ITEM_IMAGES DETAIL

PK image_id FK item_id image_path

bbox_x bbox_y bbox_w bbox_h

1 → N

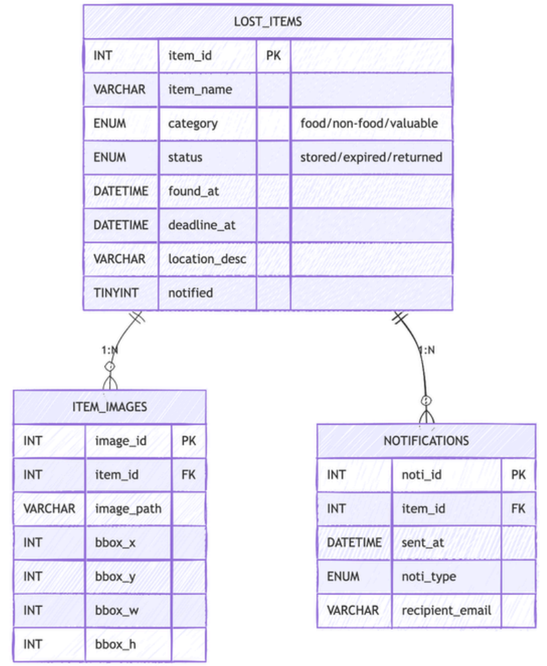
NOTIFICATIONS LOG

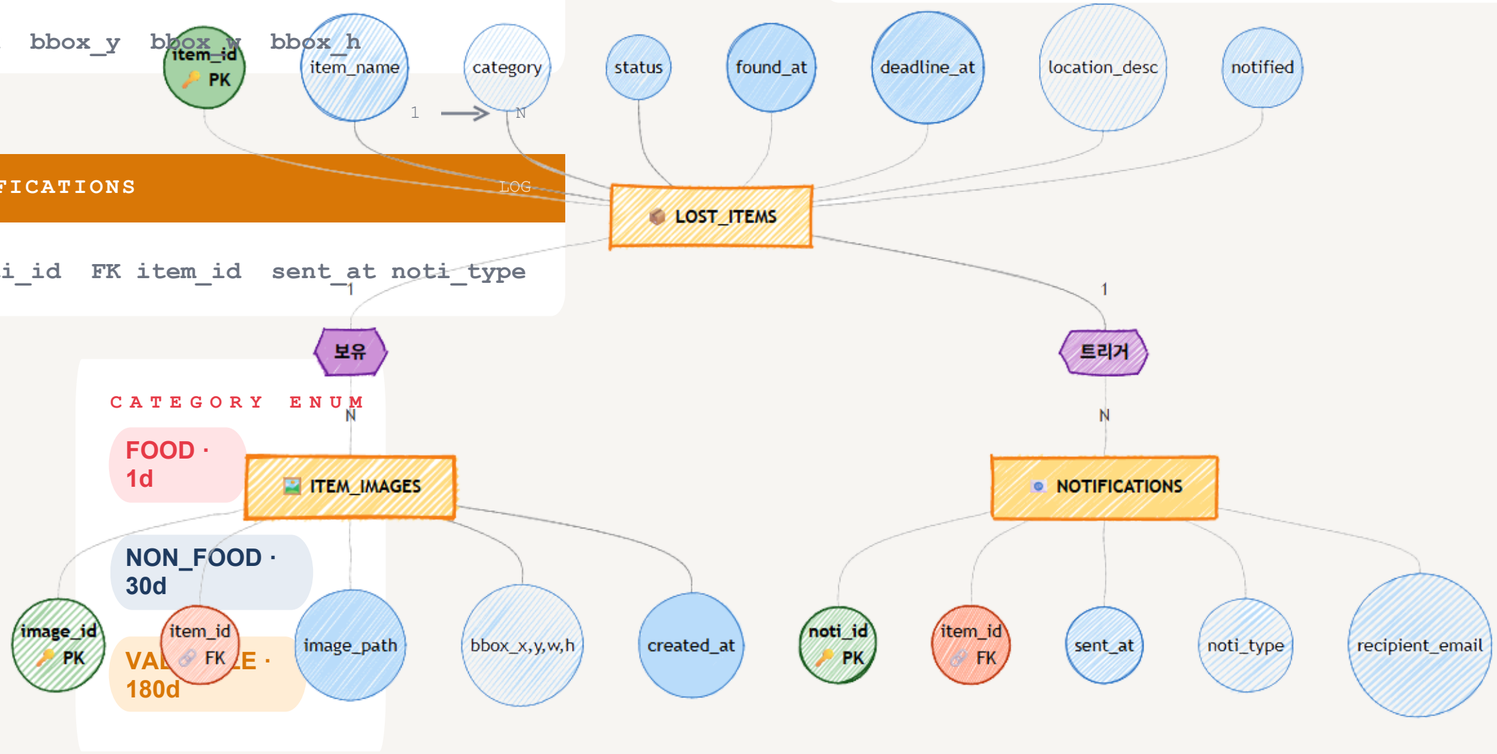
PK noti_id FK item_id sent_at noti_type

REQUEST FLOW

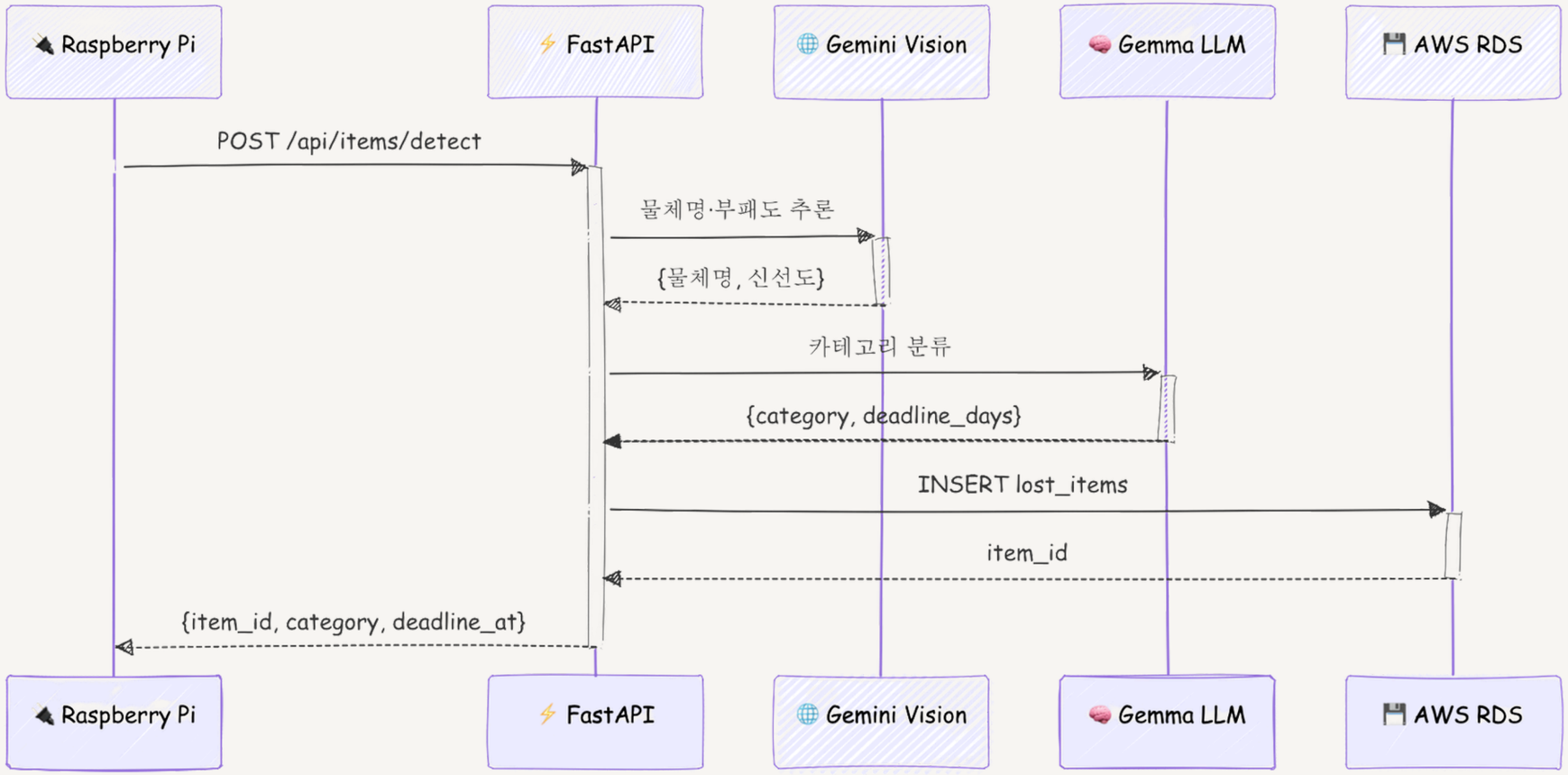
설계 의도

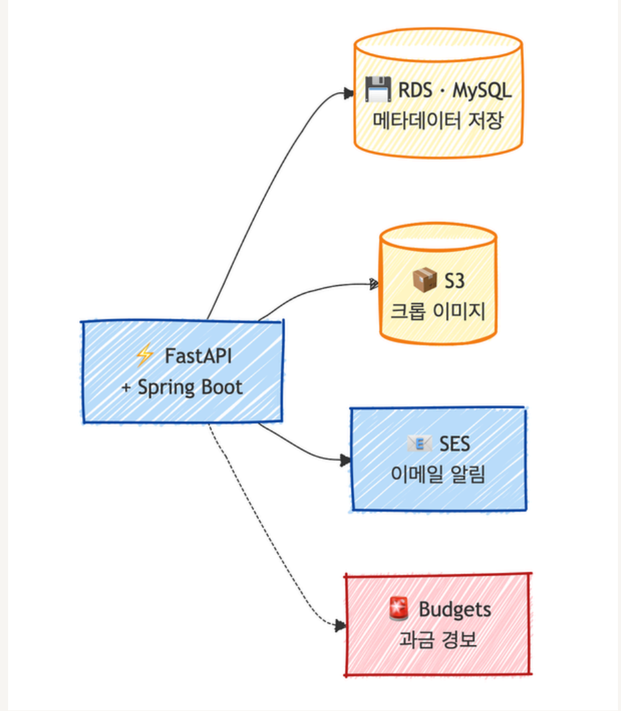
- **LOST_ITEMS** 가 마스터 — 카테고리/상태/기한이 한 곳에서 관리
- **ITEM_IMAGES** 는 1:N — 같은 물건의 여러 각도 이미지 + BBox 좌표 분리
- **NOTIFICATIONS** 는 발송 로그 — 이메일 재전송·실패 추적
- **bbox_cache** 컬럼 — AR 대시보드 렌더링 시 즉시 사용





> 3-4 API 및 외부 연동 구조





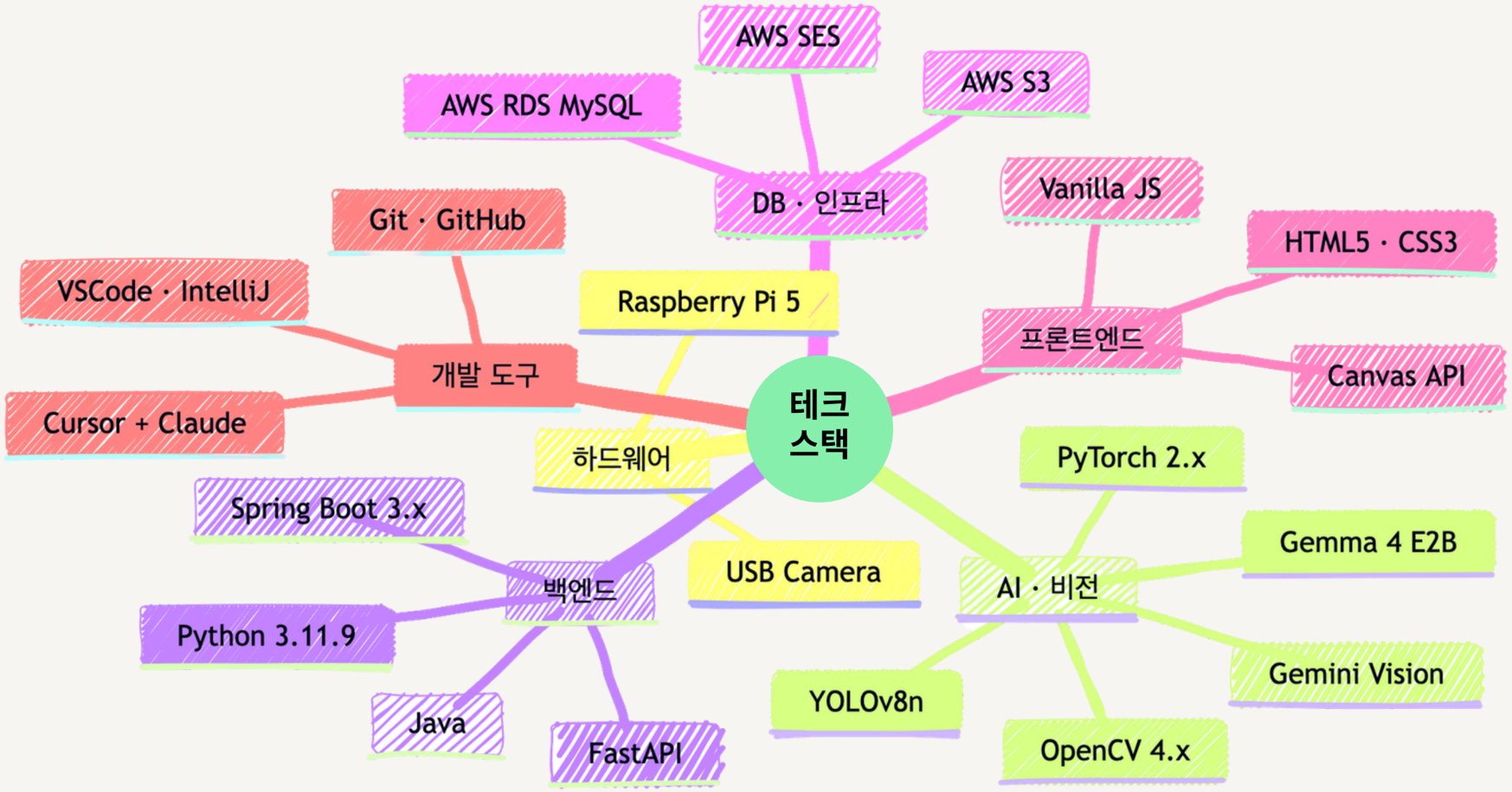
SAMPLE REQUEST

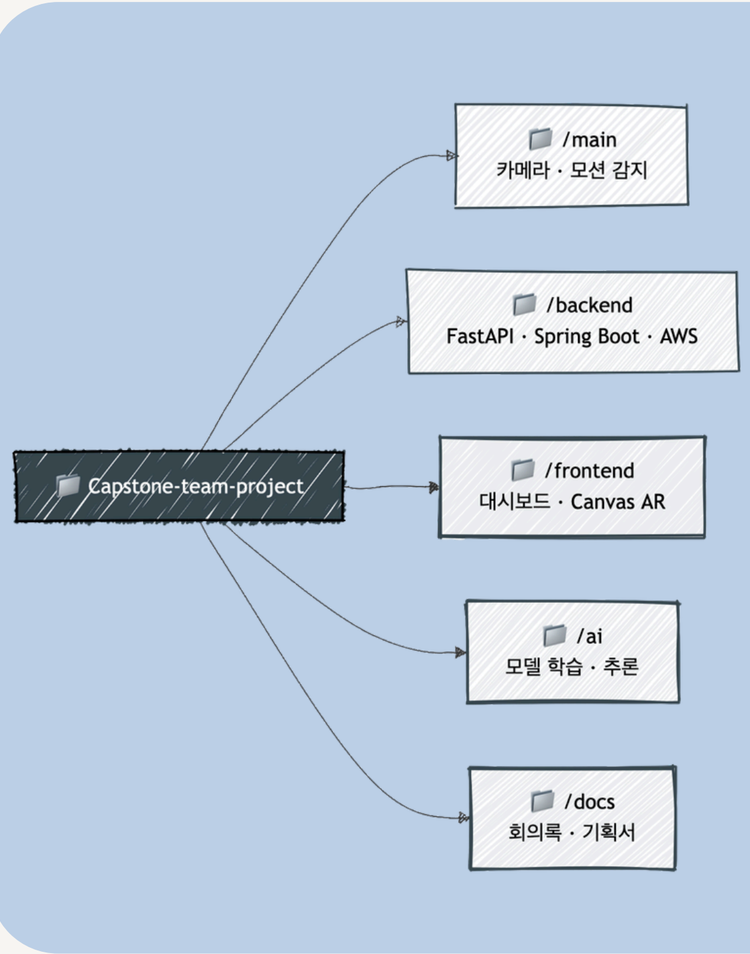
```
POST /api/items/detect
Content-Type : multipart/form-data
{"image": <crop.jpg> ,
 "bbox" : [120, 84, 220, 180],
 "confidence" : 0.92,
 "edge_id": "rpi-A01"
}
```

SAMPLE RESPONSE

```
HTTP/1.1  200 OK
{"item_id" : 1042,
 "item_name": "무선 마우스" ,
 "category": "비음식물" ,
 "deadline_at": "2026-06-21" ,
 "elapsed_ms" : 3730
}
```

> 3-5 기술 스택 및 개발환경





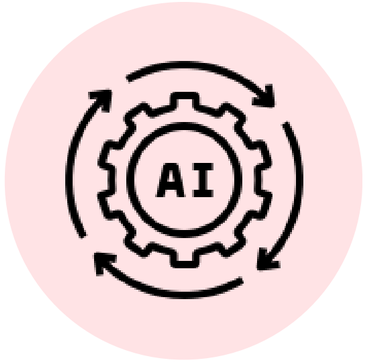
DEV TOOLS

Copilot GitHub Claude Code Cursor

CHAPTER FOUR

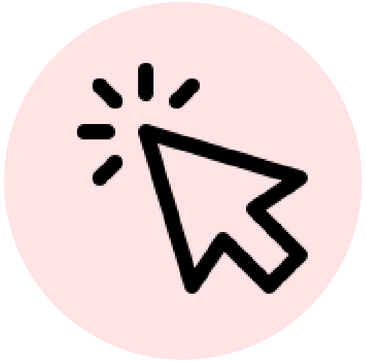
UI/UX 설계

> 4-1 설계 개요 · 설계 철학



자동화 우선

사용자가 물건을 바구니에 올려두는 것만으로 감지 · 분류 · 저장까지 자동 처리된다



최소 조작

관리자는 처리 버튼 클릭 외 별도 입력 없이 운용 가능하도록 설계한다

실시간 시각 피드백

AR 오버레이로 카메라 영상 위에 물건명 · Day를 실시간 표시한다

설계 철학

본 시스템의 UI/UX는 분실물 관리 업무의 특성상 관리자의 개입을 최소화하되, 필요한 순간에 정확한 정보를 직관적으로 전달하는 "자동화 중심 설계 철학"을 기반으로 한다.

> 4-1 목표 사용자 · 페르소나

주 사용자 · Persona A

💬 "수기 기록 너무 번거롭고, 음식물 방치도 걱정돼요"

역 할

- 김○○ (가상)
- 보관구역 관리 1인
- 관리자 PC 웹 대시보드

문 제 점

- 분실물 등록을 매번 손으로 입력
- 회수 처리 누락 · 추적 불가
- 음식물 폐기 시점을 놓침
- 보관구역 현황 한눈에 불가

부 사용자 · Persona B

💬 "여기에 물건 맡겼는데 찾으러 왔어요"

역 할

- 이○○ (가상)
- 시설 방문객
- 분실물 회수 목적

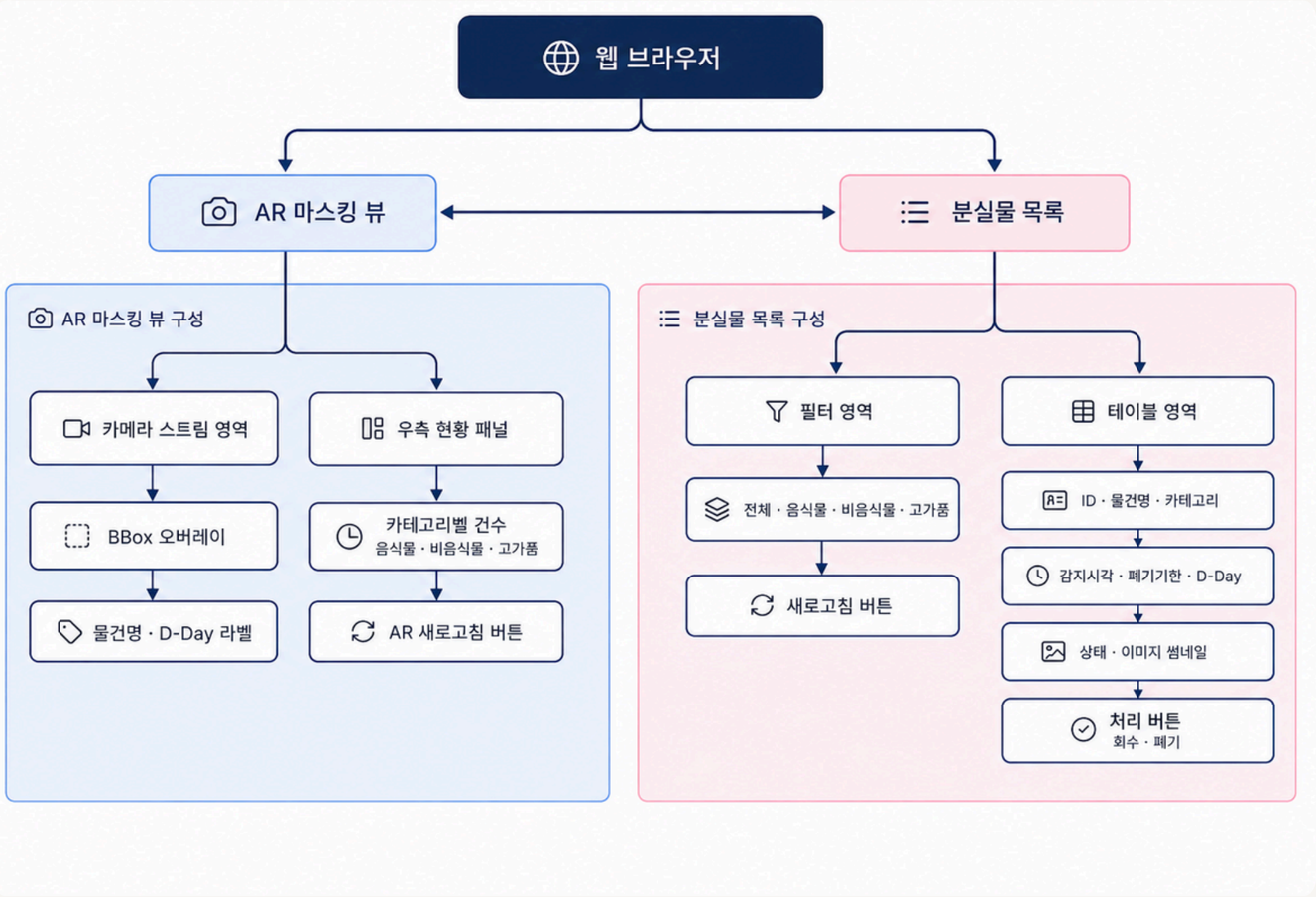
요 구 사 항

- 본인 물건 확인 요청
- 사진·시간·상태 확인
- 회수 처리 요청

> 4-2 화면 구조 설계

화면구조 개요

본 시스템은 단일 웹 페이지 내 관리자 전용 화면 2개로 구성되며 전환하는 구조이다.



AR 마스킹

목적

실시간 분실물 시각화

구성영역

카메라 스트림 영역 (BBox 오버레이 · 물건명 · D-Day 라벨)
/ 우측 현황 패널 (카테고리별 건수 · AR 새로고침)

분실물 목록

목적

이력 조회 및 처리

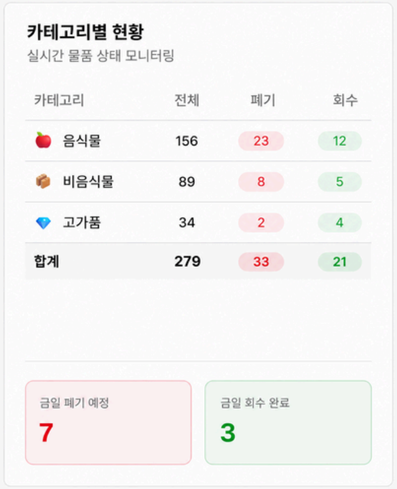
구성영역

필터 영역 (전체 · 음식물 · 비음식물 · 고가품) / 테이블 영역
(ID · 물건명 · 카테고리 · 감지시각 · 폐기기한 · D-Day
· 상태 · 이미지 썸네일 · 처리 버튼)

> 4-2 화면 목업 - AR 마스킹 뷰

카메라 스트림 영역

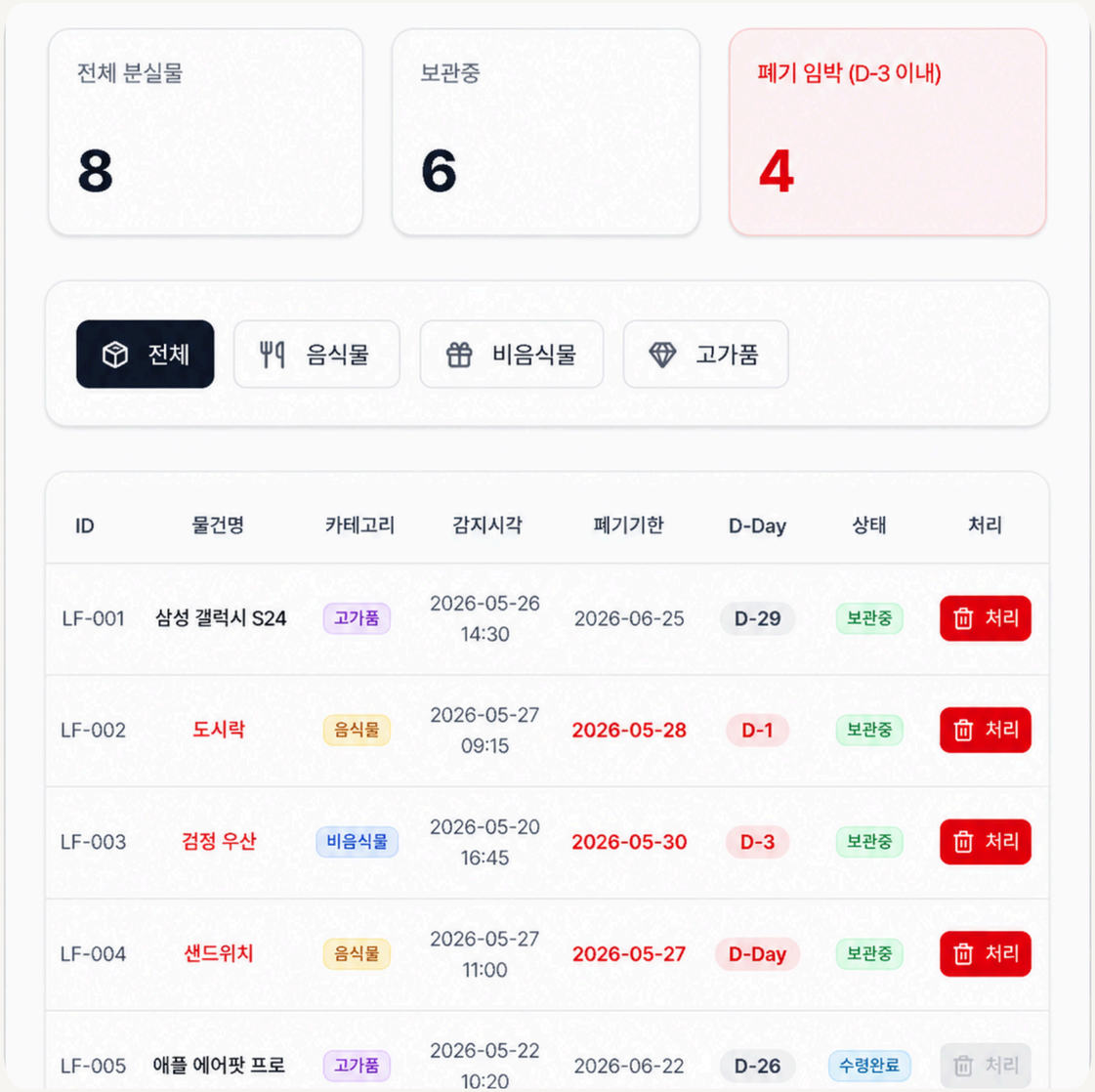
- BBox 오버레이 렌더링
- 물건명 · D-Day 라벨
- 빨강/주황/초록 색상구분 (D-Day 기준)



우측 현황 패널

- 카테고리별 건수
- 폐기 예정 · 회수 완료 요약 카드
- 마지막 스캔 시각 표시

> 4-2 화면 목업 - 분실물 목록



필 터 영 역

- 전체/음식물/비음식물/고가품 탭 전환

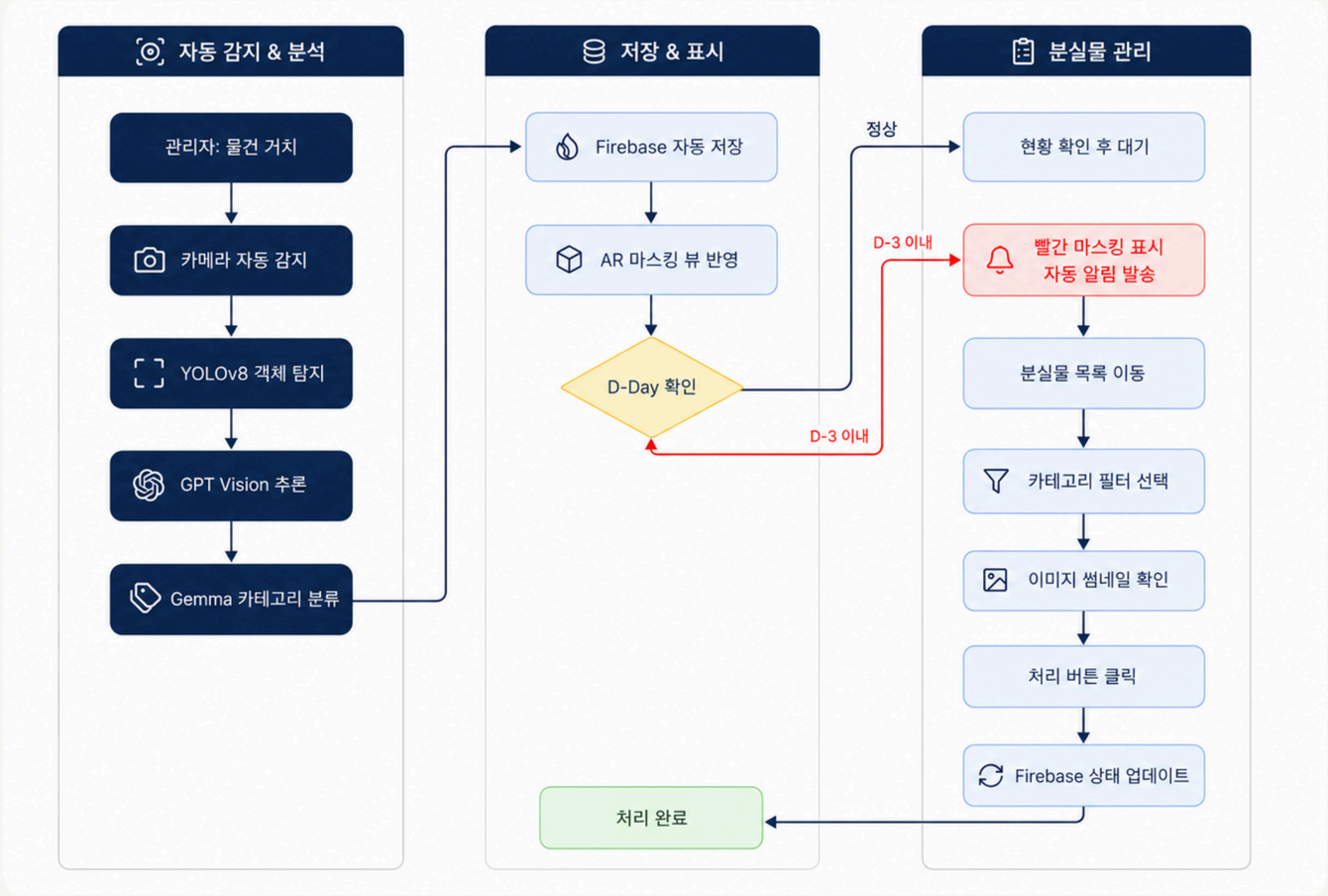
테 이 블 영 역

- ID · 물건명 · 카테고리
- 감지시각 · 폐기기한
- D-Day 색상 강조
- 처리 버튼 (회수·폐기)

> 4-3 사용자 흐름 설계

사용자 흐름 개요

관리자가 시스템을 이용하는 전체 흐름을 물건 거치부터 처리 완료까지 나타낸다.



자동 감지 & 분석

물건 거치만으로 카메라 감지
→ YOLOv8 탐지
→ Gpt Vision 추론
→ Gemma 카테고리 분류

저장 & 표시

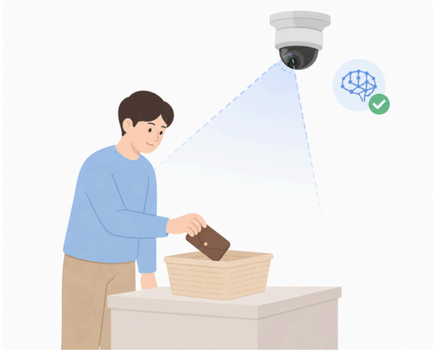
Firebase 자동 저장
→ AR 마스킹 뷰 즉시 반영
→ D-Day 기준 색상 자동 구분

분실물 관리

D-3 이내 자동 알림 발송
→ 목록에서 필터·썸네일 확인
→ 처리 버튼으로 완료 처리

> 4-3 주요 시나리오

시 나 리 오 1



일일 등록

① 물건을 바구니에 거치

② 카메라 자동 감지 (YOLOv8)

③ AI 추론 · 카테고리 분류 (3.73초)

④ Firebase 자동 저장

⑤ AR 마스킹 뷰 즉시 반영

시 나 리 오 2

음식물 관리

① 음식물 항목 감지 후 1일 경과

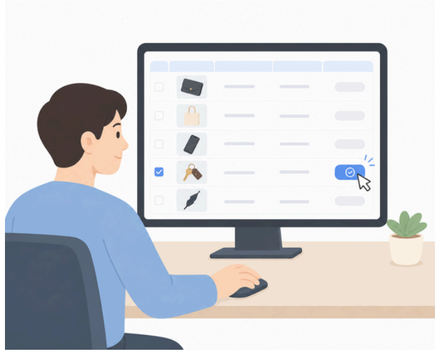
② 시스템 자동 알림 발송

③ AR 뷰에서 빨간 마스킹 확인

④ 분실물 목록으로 이동

⑤ 처리 버튼으로 폐기 처리

시 나 리 오 3



물건 회수

① 분실물 목록에서 카테고리 필터

② 이미지 썸네일로 실물 확인

③ 처리 버튼 클릭

④ Firebase 상태 업데이트

⑤ 회수 완료 처리

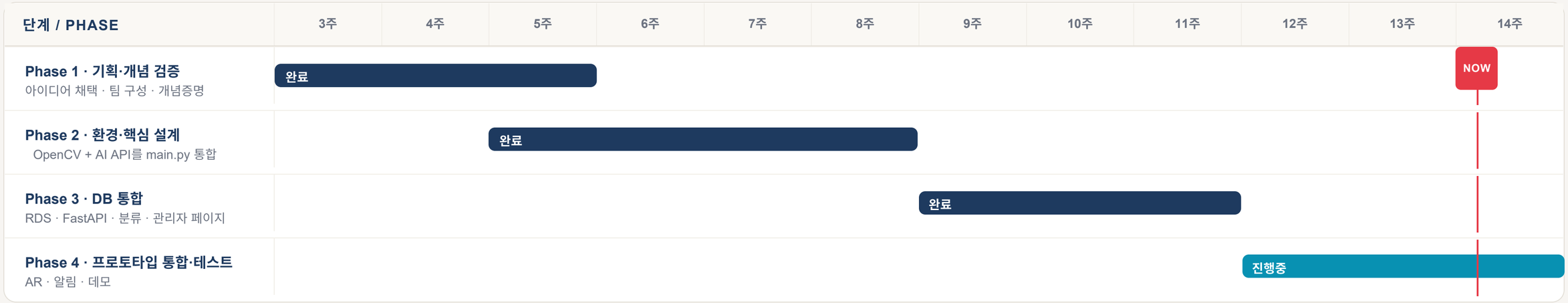
CHAPTER FIVE

프로젝트 진행 최종 결과

> 5-1 개발 계획 요약표

14-WEEK GANTT · PLAN vs ACTUAL

기획 → 환경 구축 → 데이터·DB → 통합·테스트 4단계 일정



M1 · 5주 ✓ 달성
제안서 통과 + 개념증명 문서화

M2 · 9주 ✓ 달성
main.py 카메라→API 끊김 없이 동작

M3 · 12주 ✓ 달성
DB 자동 누적 + 관리자 페이지 실시간 조회

M4 · 14주
거치→인식→분류→저장→AR 가이드 데모

> 5-2 최종 진행 단계 ① 자료 조사·요구분석

RESEARCH → REQUIREMENTS

데이터셋·논문·시장을 조사해 기능/비기능 요구사항을 도출했다

조사한 자료

D **공개 데이터셋 3종** — MS COCO 2017(118K·80클래스, YOLOv8 사전학습) · Roboflow Universe(고가품 Fine-tuning 보강) · Fresh vs Rotten(Kaggle ~13K, 신선도)

P **핵심 논문 4편** — YOLOv8 앵커프리 실시간 탐지 · 라파5 엣지 추론 지연/에너지 · 멀티모달 LLM 분류 · 엣지 AR 오버레이 파이프라인

M **시장 벤치마크** — 경찰민원24·서울교통공사·스마트큐브 7항목 비교 → 모두 수기 입력 의존(자동화 14~43%)

도출된 요구사항

F1~F5 모션 감지 → 객체 탐지·크롭 → 하이브리드 추론 → 자동 DB 저장 → AR 마스킹 대시보드

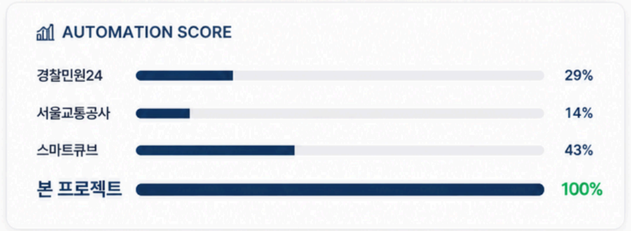
비기능 E2E 10초 이내 · 분류 정확도 85%↑ · 스트리밍 25FPS · API 비용 30%↓ · 가용성 99% · JWT 보안

사용자 주 사용자 = 관리자 1인 · 부 사용자 = 회수 방문객

핵심 결론 — 기존 서비스가 전부 수동이므로 **"완전 무인 자동화"** 를 차별 요구사항으로 확정. 신선도 데이터셋은 박스 어노테이션이 없어 자체 학습보다 **멀티모달 API 위임**이 합리적이라 판단.

벤치마크

기능	경찰민원24	서울교통공사	스마트큐브	본 프로젝트 ★
자동 객체 탐지	✗	✗	✗	✓
음식물 부패 감지	✗	✗	✗	✓
카테고리 자동 분류	✓	✗	✗	✓
폐기 기한 관리	✓	✓	✗	✓
AR 마스킹 시각화	✗	✗	✗	✓
회수 자동 인식	✗	✗	✓	✓
무인 자동화 운영	✗	✗	✓	✓



> 5-2 최종 진행 단계 ② 시스템·UI/UX 설계

KEY DECISIONS · RATIONALE

설계 단계의 6가지 주요 결정과 그 이유

DECISION 01 · 아키텍처

엣지·클라우드 역할 분리

이유 — 라파5 CPU 단독으로는 대형 모델 실시간 처리 불가(논문 확인). 엣지는 경량 탐지(YOLOv8n)만 맡고 추론은 클라우드로 위임해 속도·전력 효율 확보.

DECISION 02 · 추론

멀티모달 1차 + 로컬 2차

이유 — 클라우드 단독은 비용 과다·장애 시 중단 위험.
단순 텍스트 분류는 로컬 경량 LLM에 맡겨 비용↓,
장애 시 YOLO 라벨 Fallback으로 무중단.

DECISION 03 · 신선도

학습 대신 API 위임

이유 — Fresh/Rotten 데이터셋은 박스 어노테이션이 없어 라벨링 비용이 큼. 멀티모달 API 위임이 자체 학습보다 저렴하고 정확.

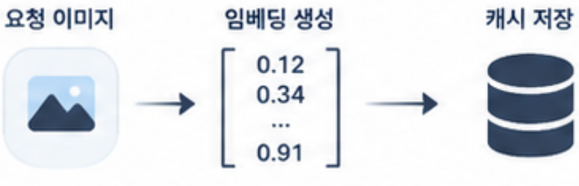
DECISION 04 · 카테고리

3-카테고리 1·30·180일

이유 — 음식물=부패 위험 즉시(1일),
비음식물=일반 회수 기간(30일),
고가품=경찰서 분실물 보관 기준(6개월)에 맞춰 분기.

DECISION 05 · 비용

임베딩 캐시 도입



이유 — 동일 물품(에어팟 등) 반복 거치 시 재추론 낭비.
특징 임베딩 유사도가 임계치 이상이면 캐시 반환해 API 호출 절감.

DECISION 06 · UI/UX

자동화 우선 최소 조작

이유 — 담당자 1인 운영이 전제. 거치만으로 감지·분류·저장 자동 처리, 처리 버튼 외 입력 없음. AR 폐기 대상 즉시 식별.

> 5-2 최종 진행 단계 ③ 프로토타입 개발·시험

BUILD PROCESS · TEST RESULTS

프로토타입은 PC+웹캠 구성으로 단일 파이프라인을 만들고 동작을 검증했다

개발 과정 · main.py 단일 파이프라인

1학기 데모는 PC+웹캠 구성(라파 포팅은 2학기) — 가상화 세팅을 정리해 두면 라파 이식이 용이하다는 판단.

1. 가상환경 구성 · PIP 의존성 버전 고정
2. 시작 시 YOLOv8 로딩 → 배경·기존 물체 학습
3. 실시간 신규 객체 탐지 → 움직임 정지 대기
4. 2초 안정화(중간 움직임 시 카운트 초기화) → 크롭·저장
5. GPT Vision API 전송 → 결과 수신 → '아는 이미지' 등록 (중복 호출 차단)

테스트 결과

PASS **E2E 실측** — YOLO 2초 안정화→GPT Vision 3.73초 (목표 10초 이내 달성)

FIX **버그 수정** — CATEGORY_KEYWORDS 순서 오류로 마우스 오분류 → Claude Code 진단·수정

완료 · 모션감지·탐지·크롭·1차 추론

실행 로그

```
# YOLOv8 안정화 2초 → 자동 크롭 → 전송
[AI 분석 결과]
1. 물체 : 무선 마우스
2. 카테고리 : 비음식물 (보관 30일)
3. 신선도 : 해당 없음

→ ✅ 백엔드 저장 완료
소요시간 3.73초 / 목표 10초 이내
```

> 5-3 LLM 활용 결과

개발 보조와 시스템 내장, 두 갈래에서 LLM이 실제 성과로 이어졌다

A 개발 보조 · DEV ASSIST

Cursor · Claude Code · Copilot

팀이 더 빨리 만들도록 돕는 LLM (구독형)

- ✓ **버그 즉시 진단·수정 (Claude Code)** — CATEGORY_KEYWORDS 딕셔너리 순서 오류로 마우스가 음식물로 오분류된 문제를 원인 진단 + 수정 코드 제시
- ✓ **설계 검토 (Claude · Grok)** — 하이브리드 AI 아키텍처 대안 비교·개선안 도출
- ✓ **코드 생성·디버깅 (Gemini) · 커밋 분석 (GitHub Copilot)** — 반복 보일러플레이트 제거
- ✓ **문서·PPT 제작 (Claude)** — 기획서·보고서 슬라이드 자동 생성 (본 문서 포함)

B 시스템 내장 · IN-PIPELINE (API KEY)

GPT Vision

제품 안에서 직접 추론하는 LLM (API 키)

- ✓ **1차 추론 (멀티모달 API)** — 크롭 이미지 Base64 전송 → 물체명·카테고리·신선도 JSON 반환
- ✓ **Fallback** — API 호출 실패 시 YOLO 라벨 기반 자동 분류로 무중단 운영
- ✓ **저해상도 강건성** — 158×135 극저해상도 크롭에서도 정답 추론 확인

영향 분석

개발 속도 ↑
보일러플레이트 제거 · 버그 즉시 해결

설계 품질 ↑
복수 LLM 교차 검토로 의사결정 보강

운영 비용 ↓
낮은 해상도 기반으로 호출당 $0.001 미만

무중단 ✓
API 장애 시 로컬 Fallback로 가용성 확보

> 5-4 성과물 소개

DELIVERABLES · 5 ARTIFACTS + DOCS

5개 산출물·문서와 설계된 화면

엣지 실행 프로그램 완료
main.py · OpenCV 모션 감지 · YOLOv8 탐지·크롭

백엔드 서버 완료
FastAPI · Spring Boot)

관리자 대시보드 완료
HTML · CSS · JS · 필터·테이블·처리 버튼

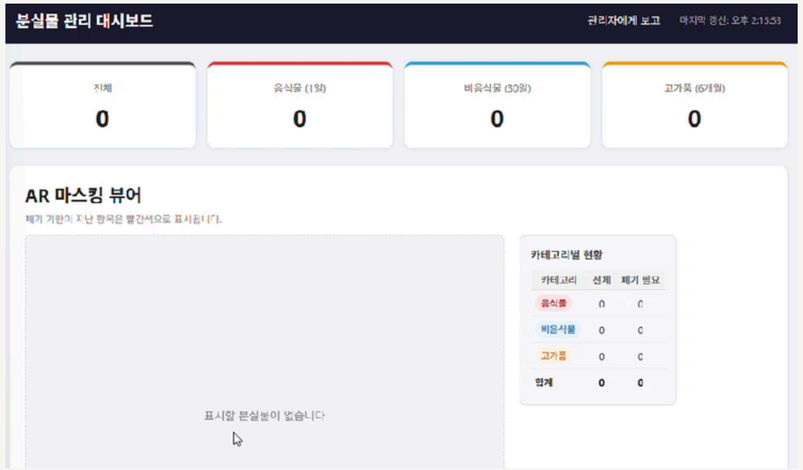
AR 마스킹 뷰어 완료
HTML5 Canvas · BBox 오버레이 · D-Day 마스킹

데이터베이스 완료
AFirebase · 3테이블 스키마

문서 · 저장소 완료
기획서·제안서·중간보고서·개념증명·API 비용

github.com/Jinseok2419342/Capstone-team-project ↗

설계된 화면 ① 분실물 목록 대시보드



설계된 화면 ② AR 마스킹 뷰

> 5-4 구현 코드·저장소 구조

CODE SNIPPET · REPOSITORY

엣지 파이프라인 핵심 로직과 기능 단위 저장소 구조

github.com/Jinseok2419342/Capstone-team-project ↗

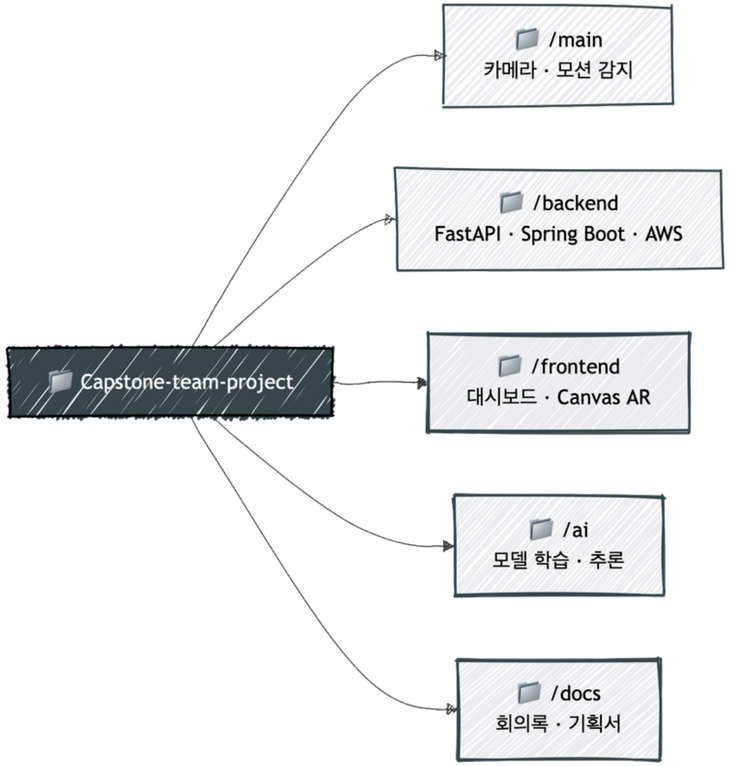
```python
def main() -> None:
    args = parse_args()
    client = setup_environment()
    model_path = resolve_model_path(args.model)

    print(f"[main] YOLO 모델 로딩: {model_path}")
    model = YOLO(str(model_path))
    print("[main] YOLO 모델 로딩 완료")
    print("[main] 첫 감지 지연을 줄이기 위해 YOLO 워밍업 중...")
    warmup_frame = np.zeros((FRAME_HEIGHT, FRAME_WIDTH, 3),
    model.predict(warmup_frame, conf=0.25, verbose=False)
    print("[main] YOLO 워밍업 완료")

    if args.once_image:
        run_once_image(args, model, client)
    else:
        run_camera(args, model, client)
```

저장소 구조 · 기능 단위 분리

풀리퀘스트 기반 코드 리뷰 운영 · GitHub



작성 문서 5종 — 아이디어 제안서 · 기획서 · 중간보고서 · 개념증명 · API 비용 분석

> 5-5 실행 시나리오 · 1 사이클

END-TO-END DEMO FLOW

거치 한 번으로 인식·분류·저장·시각화·회수까지 자동 완결

데모 예시 — 에어팟(고가품) · 음식(음식물)을 차례로 바구니에 거치

1 **물건 거치**
바구니에 올려두는 것만으로 시작

2 **자동 감지**
OpenCV 모션
→ YOLOv8 신규 객체 탐지·크롭

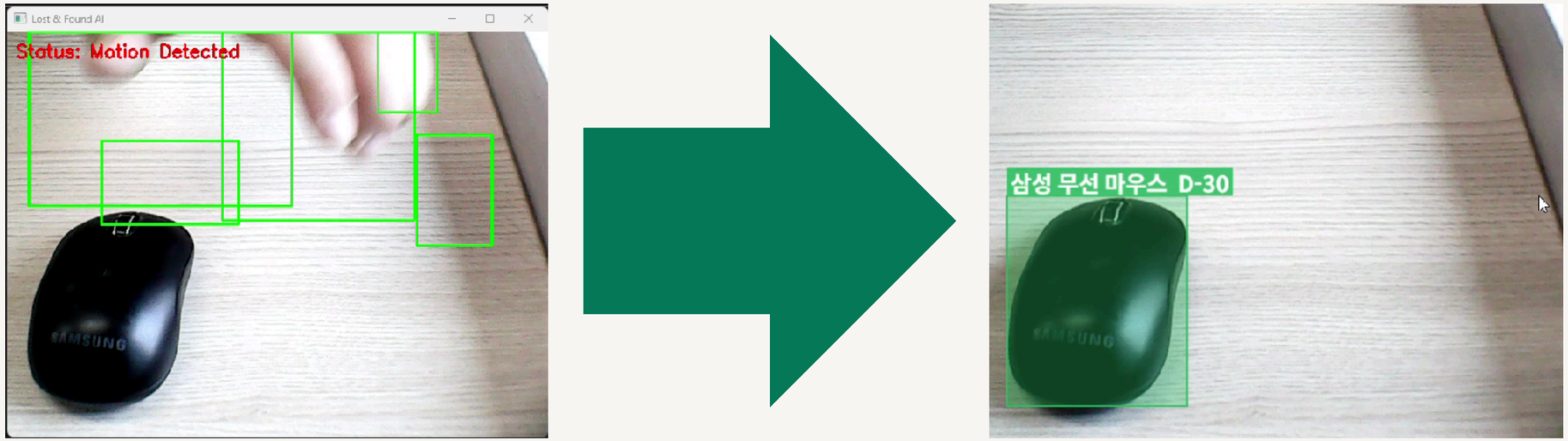
3 **AI 추론·분류**
GPT Vision 몇 초 만에 카테고리 확정

4 **DB 저장**
물체·카테고리·좌표·시각 자동 Insert

5 **실시간 표시**
관리자 페이지·AR 뷰에 즉시 추가

6 **폐기 마스킹**
기한 임박 음식물에
빨간 반투명 AR 가이드

7 **회수 처리**
방문객 회수 시
'returned' 상태 자동 갱신



> 5-5 프로토타입 실행

https://drive.google.com/file/d/1VjniugSy7jZEcA8146U0CUCHYGMba1Pc/view?usp=sharing